


# 《工业自动化先进技术综合实践》课程设计报告

题目：汽车雨刷与车窗控制系统

专业年级：自动化 232

学号：202310232052

姓名：章家铭

指导教师：燕存良

同组队员：黄乐研

2026 年 10 月 9 日

## [设计题目]

汽车控制系统（雨刷、车窗上下行）

## [设计要求]

根据课程设计要求，本项目选择“汽车控制系统（雨刷、车窗上下行）”作为设计题目。两台实验电机和转盘分别演示雨刷与车窗动作，软件汽车模型呈现对应运行状态。控制设计将汽车操作语义与驱动指令分层，使同一套按钮含义能够贯穿上位机、HMI、PLC 总控和执行层。

| 功能域 | 实现内容 | 观察量 |
| --- | --- | --- |
| 雨刷 | 关、自动、小、中、大及一次事件；定时正反转 | 模式、档位、状态、完成周期 |
| 车窗 | 相对 0° 至 180°；升降保持；松开停止 | 角度、开度、运动状态 |
| 防夹 | 按钮脉冲触发、停车换向、全开锁存 | 触发状态、车窗位置 |
| 控制会话 | 上位机和 HMI 申请控制；停止与复位 | 逻辑钥匙、会话、许可 |
| 数据管理 | 登录、实验备注 CRUD、运行记录与导出 | 数据库表格与查询结果 |

表 1 系统功能与可观察状态

课程要求中的双 PLC 通信、两类电机驱动、HMI 联动、上位机通用交互、数据库增删改查与图形化展示分别落实到上述模块，形成完整软硬件联合系统。

[开发工具]

| 类别 | 工具或设备 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 上位机环境 | Win7 实验室电脑 | 运行 C# 上位机与本地数据管理 |
| 工程环境 | TIA Portal V15.1、SCL、WinCC | PLC 编程、驱动组态、HMI 画面与在线诊断 |
| 控制器 | 两台 S7-1200 CPU 1214C，固件 V4.2 | PLC 左进行总控，PLC 右控制双驱动 |
| 雨刷执行设备 | G120 变频器、异步电机及实验转盘 | 执行正反向速度点动 |
| 车窗执行设备 | V90 伺服驱动器、伺服电机及实验转盘 | 执行相对定位并返回编码器位置 |
| HMI | 800 × 480 画面、集成 S7 连接 | 操作模式与升降，显示位置和状态 |
| 上位机开发 | C#、.NET 6、WinForms、S7netplus | 原生窗体、异步 S7 读写和状态处理 |
| 图形与数据库 | OpenGL、SQLite | 汽车三维显示，实验备注和运行数据保存 |

表 2 软硬件开发环境

上位机以 win-x86 自包含方式发布，程序目录同时包含运行库和 SQLite 原生依赖。工程文件保存两台 PLC、G120、V90、工艺对象及 HMI 的组态；PLC 在下载后按 CPU 扫描周期独立执行，操作软件通过已约定的数据接口读写状态。

## [方案设计]

### 1. 人员分工

两名成员共同完成控制对象分析、接口约定和实验台联调。软件与驱动的协作以固定的数据块布局、状态编号和质量定义为基础，接口修改同步进入 PLC 工程与上位机源码。

| 成员 | 主要工作 | 共同核对 |
| --- | --- | --- |
| 章家铭 | PLC 左总控、双 PLC 通信、上位机与数据库、文档整合 | 会话仲裁、协议语义、状态质量、数据记录 |
| 黄乐研 | PLC 右驱动、雨刷与车窗状态机、HMI 诊断、调试方案 | 驱动报文、停止换向、位置方向、故障复位 |

表 3 成员分工

本报告由章家铭整理，重点说明控制请求如何形成一致命令、PLC 如何发布有效状态，以及上位机如何将通信、图形与数据管理组织为完整操作流程。驱动与车窗状态机按照团队共用接口说明，以便从软件操作一直追踪到设备执行。

### 2. 系统整体方案与网络拓扑

PLC 左的地址为 192.168.0.11，负责操作仲裁与上位机数据接口；PLC 右为 192.168.0.21，负责 G120 和 V90 的设备控制。HMI 使用 192.168.0.12，通过集成连接访问 PLC 左。G120 与 V90 分别位于 192.168.0.23 和 192.168.0.24。

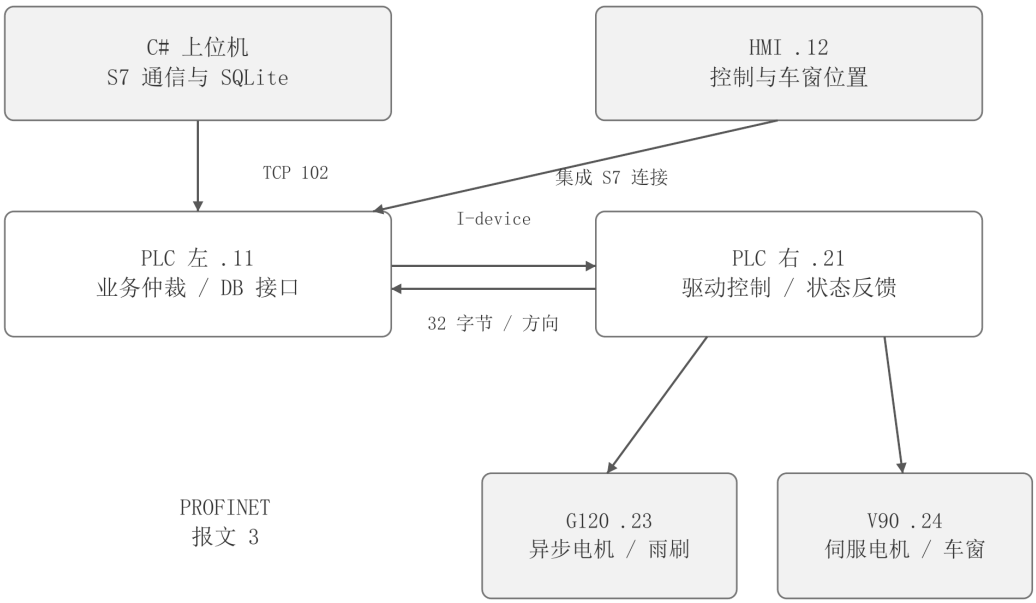



图 1 双 PLC、驱动器、HMI 与上位机网络拓扑

上位机经 TCP 102 访问 PLC 左的 S7 数据块。两台 PLC 使用 PROFINET I-device 交换 32 字节命令帧与 32 字节状态帧。G120 与 V90 由 PLC 右统一作为 IO 控制器管理，业务命令由 PLC 右转换为原生运动控制调用。

设备下载后，PLC 在 CPU 内独立扫描执行。上位机承担操作、显示和数据记录，TIA Portal 承担工程组态、下载与在线诊断。网络拓扑与软件职责相互对应，便于按通信链逐段检查系统状态。

## 3. 功能分层与数据所有权

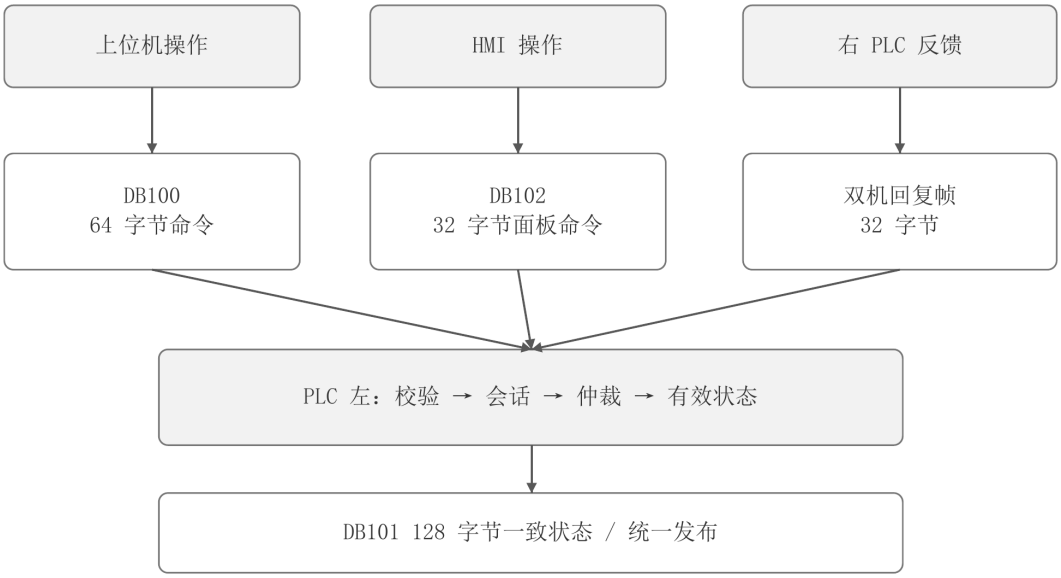



图 2 PC、HMI、PLC 右与 PLC 左的数据汇聚关系

| 数据区 | 写入者 | 读取者 |
| --- | --- | --- |
| DB100 命令 64 字节 | 上位机 | PLC 左总控 |
| DB102 面板命令 32 字节 | HMI | PLC 左总控 |
| 双机回复帧 32 字节 | PLC 右 | PLC 左总控 |
| DB101 状态前 128 字节 | PLC 左 | 上位机；HMI 按变量读取 |

表 4 数据区的写入与读取关系

PLC 左先验证输入，再生成唯一有效的模式、档位、升降和运行许可。上位机与 HMI 分别写自己的命令区，读取同一组状态来源。该分工使界面上的控制请求和现场执行结果能够独立诊断。

## 4. 统一设计约定

第一，PC、HMI 和 PLC 的每类数据具有明确写入者。第二，事件命令与保持命令分开编码。第三，时间累计使用 CPU 实际运行时间。第四，雨刷与车窗分别根据本轴状态运行。第五，状态发布同时携带数值、质量和诊断字段，使观察值具有上下文。

网络控制系统研究涉及状态估计与故障检测等问题[1]；针对电机运动控制的通信研究还考察周期时间、抖动和位置控制响应[2]。本工程用心跳反映程序持续执行，用顺序锁保证读到同一版数据，

用完成计数表达实际完成的控制周期；这些机制与主流程共同构成可诊断的设计。

## [下位PLC部分设计]

### 1. PLC 硬件组态与过程数据映射

| 对象 | 配置 / 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 两台 CPU | S7-1200 1214C，固件 V4.2 | 分别承担业务总控和双驱动执行 |
| G120 | PROFINET 报文 3，I / Q 256 | 雨刷实验异步电机的速度点动 |
| V90 | PROFINET 报文 3，I / Q 288 | 车窗实验伺服电机的相对定位 |
| PLC 间传输 | 两方向各 32 字节，I / Q 512 | 一致性命令与状态交换 |
| HMI | 800 × 480，集成 S7 连接 | 模式、升降、控制按钮和位置显示 |

表 5 硬件配置与 IO 区域

### 一致性访问的硬件标识

| CPU | DPRD_DAT 接收标识 | DPWR_DAT 发送标识 |
| --- | --- | --- |
| PLC 左 | 276 | 275 |
| PLC 右 | 292 | 296 |

表 6 工程中的 HW_IO 标识

DPRD_DAT 与 DPWR_DAT 使用工程组态生成的 HW_IO 标识访问一致性数据区。I / Q 512 是过程映像地址，HW_IO 是设备对象的系统标识，两者分别服务于地址映射和系统指令调用。参数数据块保留了对应标识，Main 经通信实例完成读取和写回。

驱动器报文携带控制、速度及编码器相关信息，工艺对象将报文解释为原生轴状态。程序读取 Error、StandStill、ActualPosition、ActualVelocity 和编码器 State 等信息，再发布为业务就绪、位置质量与故障码。

### 2. Main 调用关系与扫描计时

左、右 Main 均在每个扫描周期调用扫描计时实例，得到已经过去的 10 ms 步数。PLC 左随后调用汽车总控实例；PLC 右先接收双机命令，再调用雨刮器与车窗实例，最后把本次轴状态组装为回复帧。

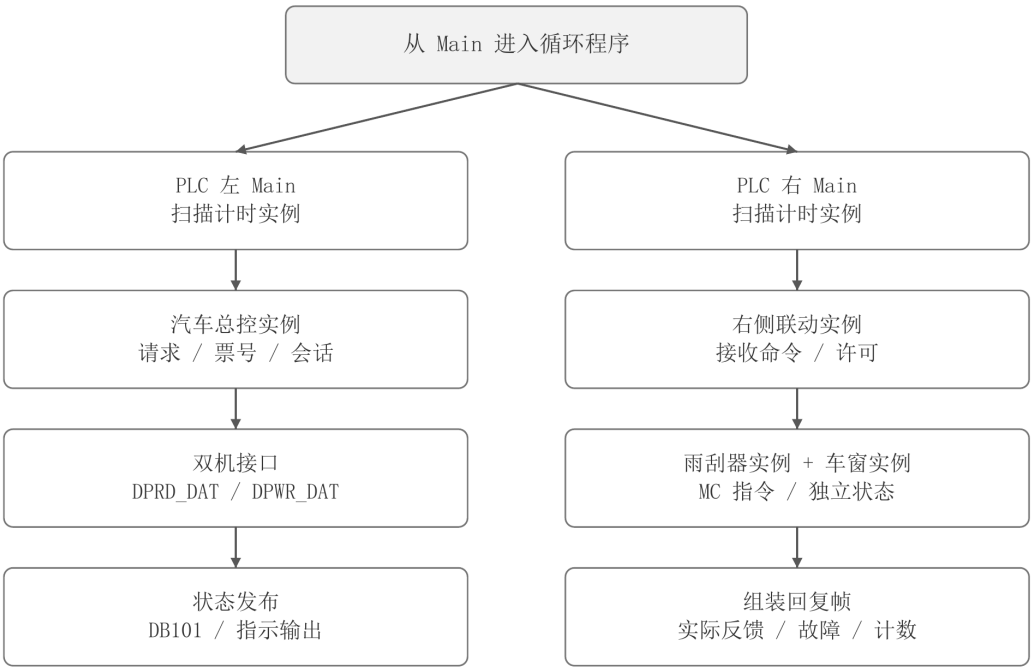



图 3 双 PLC Main 与主要实例调用关系

阅读源程序时，可先从 Main 的调用顺序建立总图，再进入汽车总控理解业务语义，最后进入雨刮器和车窗查看 MC 指令及状态迁移。每个功能块前的中文注释说明输入、输出、单位、状态编号和异常路径。

主扫描调用和时间累计是两个独立机制。MC 指令在扫描中持续调用，计时变量则按实际步数递增或递减，二者共同保持运动实例状态和时间逻辑的连续性。

## 3. PLC 左总控的循环处理

汽车总控首先采集有效操作源，再分别处理 PC 命令和 HMI 协调字。PC 的完整帧校验通过后更新本地命令快照；HMI 的协调字变化用于刷新在线年龄。双机回复经 DPRD_DAT 读取，帧标识、版本和心跳用于判断 PLC 右状态。

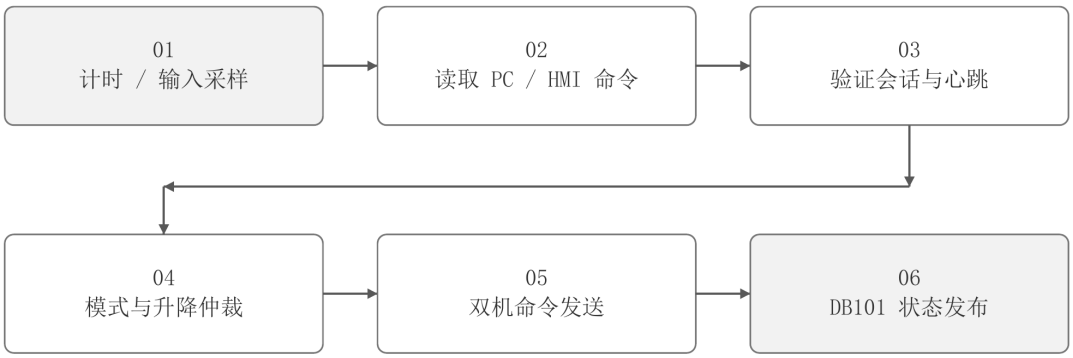



图 4 汽车总控的每扫描处理顺序

模式选择使用票号变化判定新请求，一次雨刷和复位也采用独立票号。升降采用持续保持位，结合会话和释放状态形成有效方向。总控统一处理自动雨量分级、一次执行、防夹锁存及停止复位，再发出功能命令。

```
// Main：每个扫描周期依次执行
"扫描计时实例"(时间步数 => #时间步数);
"汽车总控实例"(计时步数 := #时间步数);
```

代码 1 左 PLC Main 的阅读入口（调用关系摘录）

总控根据实际 100 ms 节拍提交状态块。发布过程中先置写入标志，字段完成后再提交偶数序号，PC 据此读取一致数据。

## 4. 上位机命令帧

PC 命令存放在 DB100，共 64 字节，即 32 个 WORD。协议统一采用西门子大端字节序。魔数与版本用于识别帧类型，头尾序号用于一致性校验，心跳用于检测 PC 通信循环是否持续运行。

| WORD 索引 | 字段 | 取值或含义 |
|---|---|---|
| 0 / 1 | 魔数 / 协议版本 | 16#CA71 / 16#0400 |
| 2 / 31 | 头序号 / 尾序号 | 相同、非零、偶数为已提交帧 |
| 3 | PC 心跳 | 每次交换递增 |
| 4 / 5 | 模式 / 雨量 | 模式 0 至 4；雨量 0 至 1000 |

| WORD 索引 | 字段 | 取值或含义 |
|---|---|---|
| 6 | 命令标志 | 升、降、防夹、停止、控制申请、雨量有效 |
| 7 / 8 / 9 | 一次 / 复位 / 模式票号 | 票号变化表示一个新事件 |

表 7 DB100 的主要字段

模式码 0、1、2、3、4 对应关、自动、小、中、大。升降是“按住期间有效”的命令，票号是“发生一次”的命令。控制按钮只改变控制申请位；有效会话和运行许可由 PLC 左根据通信与软件状态得出。

确认票记录 PLC 已消费的票号。拒绝计数记录受理条件不满足的次数，完成计数记录 PLC 右完成的运动周期。这样，按钮点击、请求到达和动作结束具有各自的观察量。

## 5. 数据一致性与状态发布

上位机写 DB100 时先把头序号设为奇数，再写完整主体，最后单独提交偶数头序号。PLC 左只接受头尾一致且序号合法的帧，因此分段写入过程中的中间数据不会成为有效业务命令。

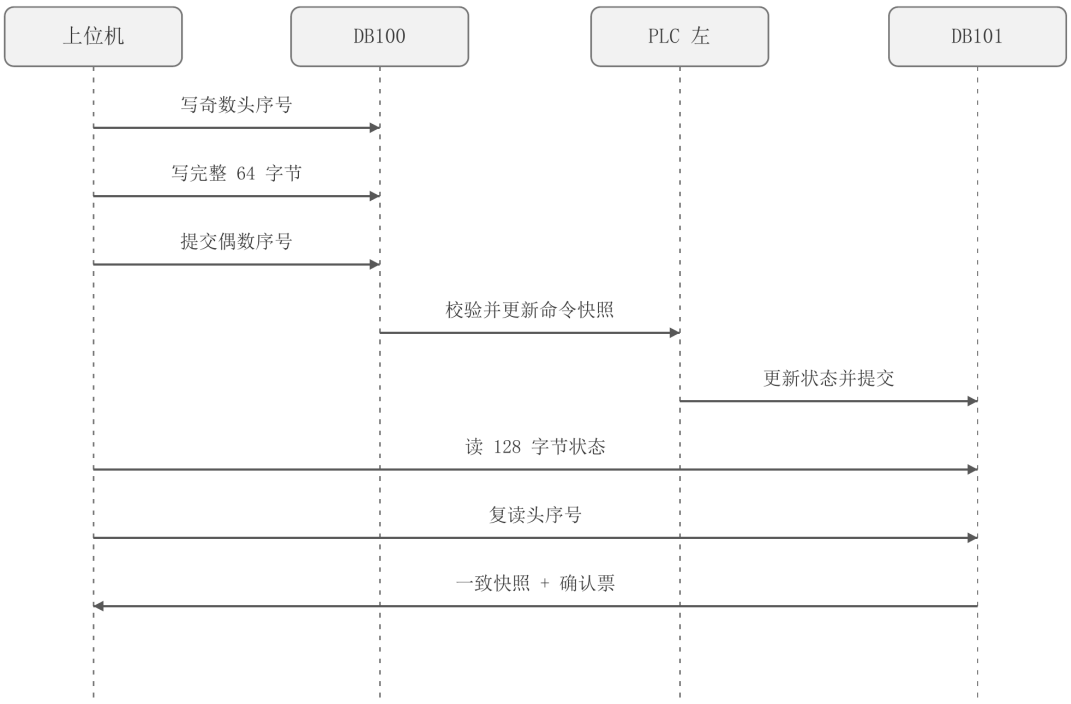



图 5 命令提交与状态读取的顺序锁时序

上位机读取 DB101 前 128 字节后，复读头序号。只有头、尾、复读头三者一致，且魔数、版本、字段范围通过检查时，才生成状态快照。并发发布造成的不一致由有限次重读处理。

一致性描述同一帧的数据关系，新鲜度描述数据随时间更新的状态。通信服务还跟踪 PLC 用户程序心跳的变化，界面和测量记录从通过两类检查的快照取得信息。

### 6. 双 PLC 一致性通信

两台 PLC 之间使用每方向 16 个 WORD 的一致性帧。左到右帧承载控制功能，右到左帧承载轴状态和执行结果。帧尾心跳与帧头心跳配对，使接收方能够检查本帧完整性及持续更新。

| 方向 | 主要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左 → 右 | 魔数 C401、版本 0400、心跳 | 识别命令帧并检查时效 |
| 左 → 右 | 联动许可、软件停止、复位票 | 统一运行与复位控制 |
| 左 → 右 | 雨刷开关、档位、车窗上/下 | 汽车功能命令 |
| 右 → 左 | 魔数 D401、版本、心跳 | 识别执行状态帧 |
| 右 → 左 | 开度、完成次数、两轴状态 | 动作过程与结束反馈 |
| 右 → 左 | 角度、质量、编码器、故障码 | 显示、诊断与数据记录依据 |

表 8 I-device 双向帧的业务内容

### 通信年龄与返回码

DPRD_DAT 和 DPWR_DAT 的返回码用于判断本次系统指令调用，心跳年龄用于判断对方程序的持续执行。两项信息一同出现在连接诊断中。PLC 右把网络有效、联动许可和软件停止组合为本轴基础许可，再由雨刷、车窗功能块分别检查本轴状态。

网络控制系统中数据流与执行过程相互关联[1]。本项目把通信返回码、对方心跳、命令确认和轴状态沿链路逐层发布，形成从 PC 到驱动的完整诊断信息。

## 7. 控制会话、停止和复位

工程默认使用软件控制会话生成逻辑钥匙。上位机与 HMI 的按钮表达控制申请，PLC 左依据在线心跳和软件许可形成有效会话。运行许可传递到 PLC 右后，雨刷与车窗分别依据使能、停稳及本轴反馈条件进入待命。

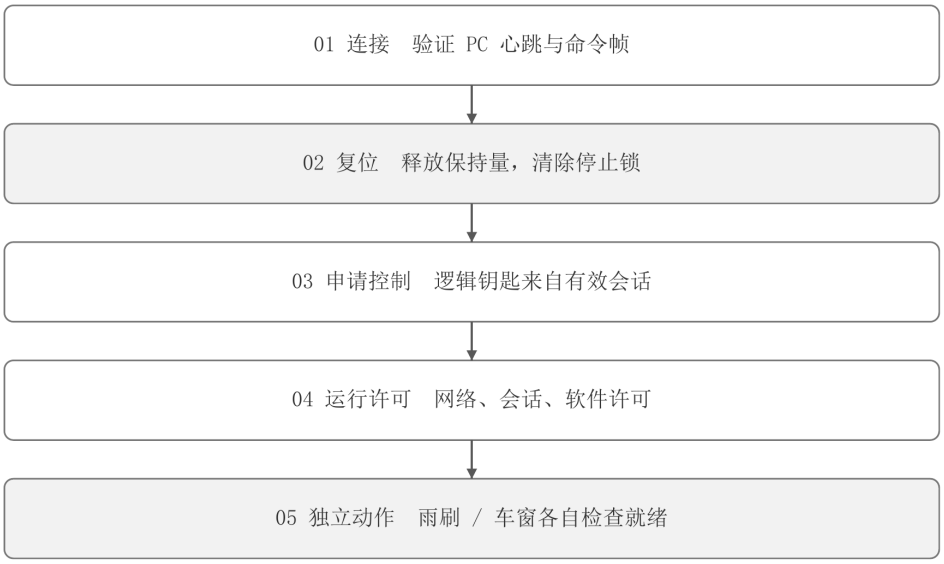



图 6 连接、复位、控制申请与独立动作的许可链

软件停止形成锁定状态。复位操作先释放本客户端控制申请和升降保持量，再递增复位票；PLC 左校验复位条件后清除锁定并向 PLC 右提交复位请求。程序通过确认票与拒绝计数区分受理结果。

## 8. 雨刷分档速度与半程计时

G120 雨刷实验轴以非位置控制的速度点动执行正反运行。小、中、大档速度分别为 60、120、180°/s，每方向计时分别为 15、10、5 秒，因此名义往返为 30、20、10 秒。速度及时限在周期开始时锁定，正反方向采用相同配置。

雨刷工艺对象的默认加速度设为 1800°/s²。按线性速度指令斜坡 $t = v / a$ 计算，小、中、大档从零到给定速度的理论时间分别约为 0.03、0.07、0.10 s。正常减速度为 36°/s²，急停减速度为 90°/s²；换向仍先确认实际停稳，再建立反向速度。上述时间描述 PLC 指令斜坡，电机的实际响应还受到驱动参数和负载影响。

```
// 100 个计时步对应 1 秒：单方向名义时限
CASE #档位 OF
    1: #行程时限 := 1500; // 小档：15 + 15 s
    2: #行程时限 := 1000; // 中档：10 + 10 s
    3: #行程时限 := 500;  // 大档：5 + 5 s
END_CASE;
```

代码 2 分档名义时长配置（10 ms 计时步，逻辑摘录）

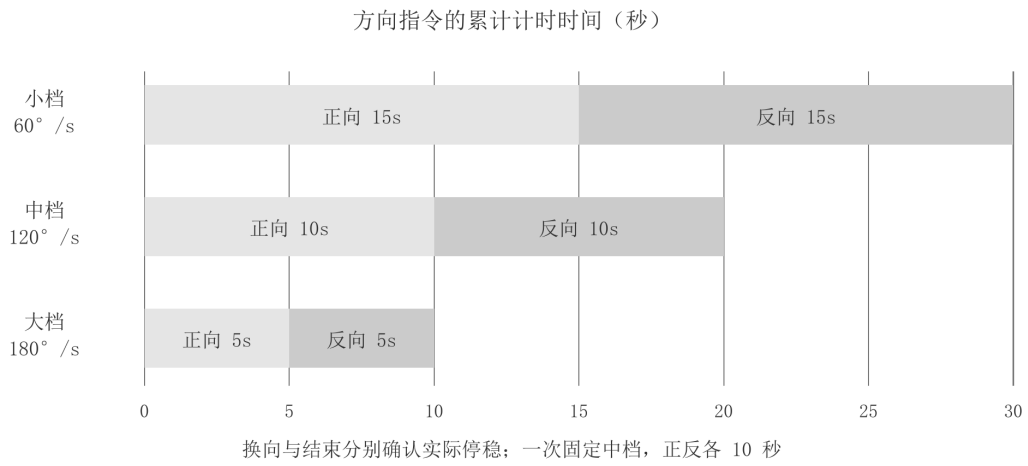



图 7 小、中、大档与一次事件的名义指令时序

名义往返表示两段方向指令的累计计时时长。实际完整周期还包括换向和结束时的停稳等待，由 StandStill 与点动 Busy 状态共同确认。一次事件固定选择中档，沿同一状态机完成正向 10 秒、反向 10 秒的名义 20 秒往返任务。

## 9. 雨刷状态机与运动指令

状态 10 是待命状态，收到有效开关与档位后锁定周期速度及时限。状态 20 / 21 发出正向点动并累计时间，计时结束撤销方向命令，状态 22 等待工艺对象 StandStill 且点动实例退出 Busy。反向阶段按状态 30 / 31 执行，状态 32 停稳后完成次数加一。

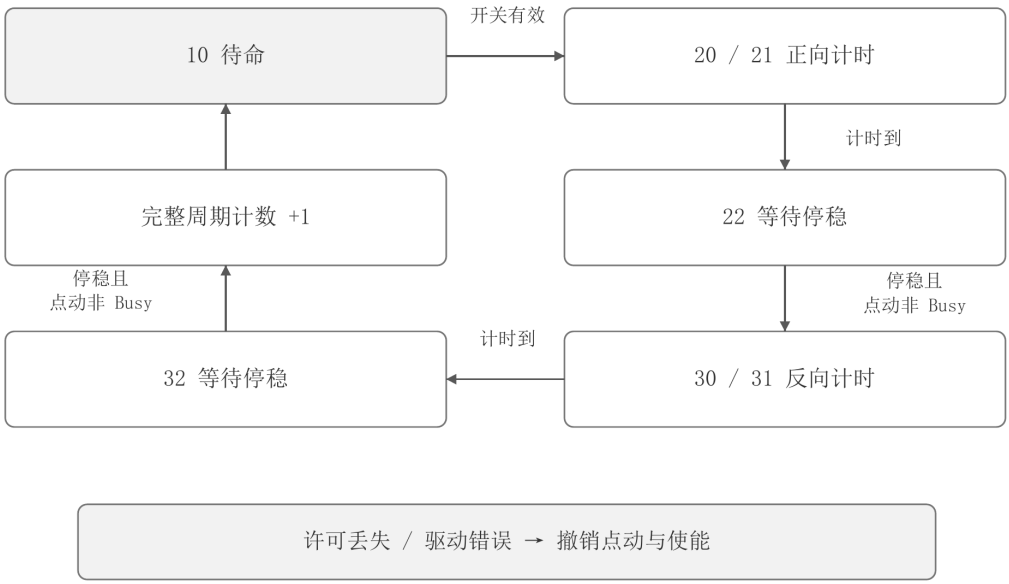



图 8 雨刷的正向、停稳、反向及完成状态机

```
"雨刷使能"(Axis := "雨刷轴", Enable := #请求使能,
    StartMode := 0, StopMode := 0);
"雨刷速度点动"(Axis := "雨刷轴",
    JogForward := #正向, JogBackward := #反向,
    Velocity := #定位速度, PositionControlled := FALSE);
```

代码 3 雨刷使能及非位置控制点动（核心参数摘录）

普通关档在当前周期结束后回到待命；软件停止、基础许可失效或驱动错误则撤销运行输出。停止等待累计超过程序时限时锁存故障，以状态和故障码提供诊断。

## 10. 自动雨量分档与一次事件

| 等级变化 | 进入阈值 | 退出阈值 |
| --- | --- | --- |
| 停止 ↔ 小档 | 雨量 ≥ 50 | 雨量 < 20 |
| 小档 ↔ 中档 | 雨量 ≥ 350 | 雨量 < 300 |
| 中档 ↔ 大档 | 雨量 ≥ 700 | 雨量 < 650 |

表 9 自动档的相对雨量迟滞阈值

已有雨刷研究通过视觉检测与模糊控制，根据挡风玻璃水滴情况调整雨刷速度和间歇时间[3]。本系统的雨量采用 0 至 1000 的相对

量，自动档通过明确的迟滞阈值选择小、中、大档，手动档直接选择对应档位。

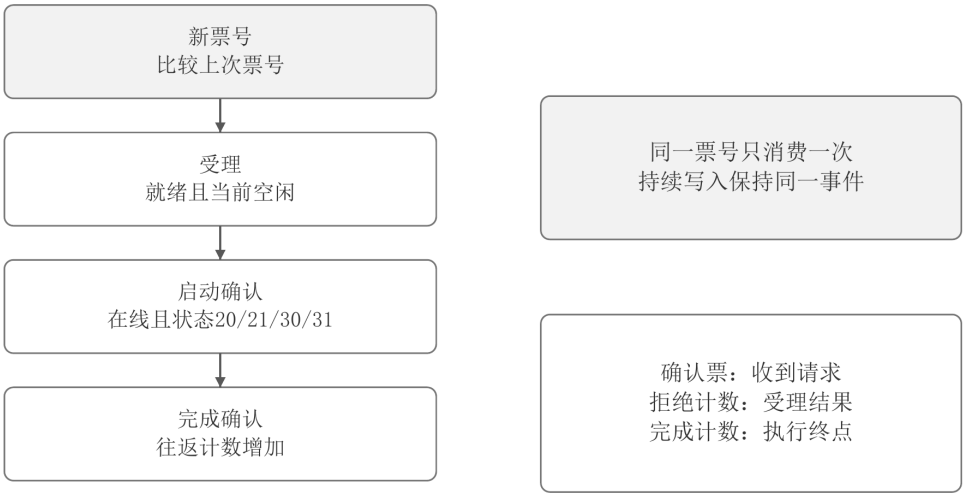



图 9 一次事件的票号、受理、启动与完成确认

一次请求被受理后，PLC 左固定发送中档并保留任务，等待右侧进入执行状态并完成正反各 10 秒的名义 20 秒往返周期。实际停稳由轴状态确认。受理阶段、执行阶段和完成计数分别发布到上位机，使一次点击可以沿通信与状态链追踪。

## 11. 车窗相对坐标与方向变换

车窗实验转盘在首次使能且停稳时记录编码器位置作为相对原点。逻辑角度由原生实际位置减去原点，再乘方向系数得到。当前方向反转参数为 TRUE，对应系数 -1；该系数在记录原点时锁定，并同时用于定位指令与反馈坐标。

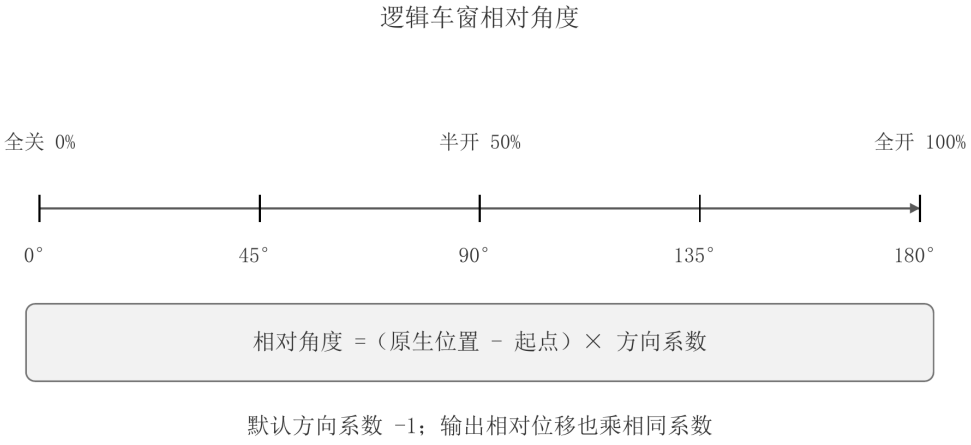



图 10 车窗相对坐标、逻辑角度与开度映射

```
// 反馈：将原生坐标变换为逻辑车窗坐标
#角度 := (#原始角度 - #相对原点) * #方向系数;
// 输出：将逻辑目标变换为原生相对位移
#相对距离 := (#目标角度 - #角度) * #方向系数;
```

代码 4 对称的坐标与位移转换

逻辑 0° 表示全关，180° 表示全开，开度按角度比例转换为 0 至 100%。位置有效性来自原生编码器状态和相对基准状态。车窗的运行速度默认 45°/s，状态机根据实际反馈确认到位。

相对位移在发出新定位命令时锁定，运行途中保持该目标。画面、HMI 和测量记录使用同一逻辑角度与开度，方向设置因此贯穿控制和显示。

## 12. 车窗运动、停止和换向

车窗在状态 10 待命。有效向上保持启动关窗至 0°，有效向下保持启动开窗至 180°。上下命令同时出现时按冲突处理；保持量释放或方向变化时进入 MC_Halt 停止过程，停稳后再根据新的有效方向启动。

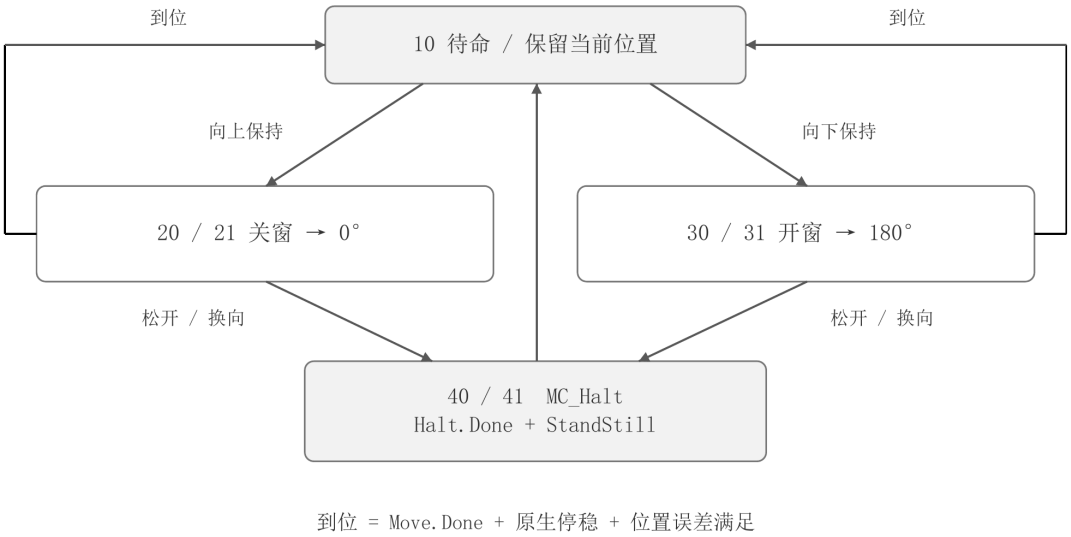



图 11 车窗定位、松开停止与换向流程

```
// 等待态持续保持 Execute，完成后释放
#执行定位 := #请求使能 AND
    ((#状态 = 21) OR (#状态 = 31));
#执行停止 := #请求使能 AND (#状态 = 41);
#满足到位 := #定位完成 AND #原生停稳
    AND (ABS(#角度 - #目标角度)
        <= "右侧参数".到位允许误差);
```

代码 5 定位与停止等待条件（逻辑摘录）

控制完成同时关注 MC 指令结果与工艺对象状态。保持 Execute 使 Done 能与停稳条件在等待态共同成立；下一段动作先释放再重新发令，形成清晰的指令生命周期。

## 13. 防夹触发与全开任务

上位机防夹按钮在一次点击后产生 300 ms 输入脉冲，并进入 3 s 冷却。PLC 左收到防夹输入后锁存全开任务，撤销关窗请求；车窗先停稳，再沿开窗方向运行到 180°。按钮脉冲结束后，PLC 中的全开任务继续按状态完成。

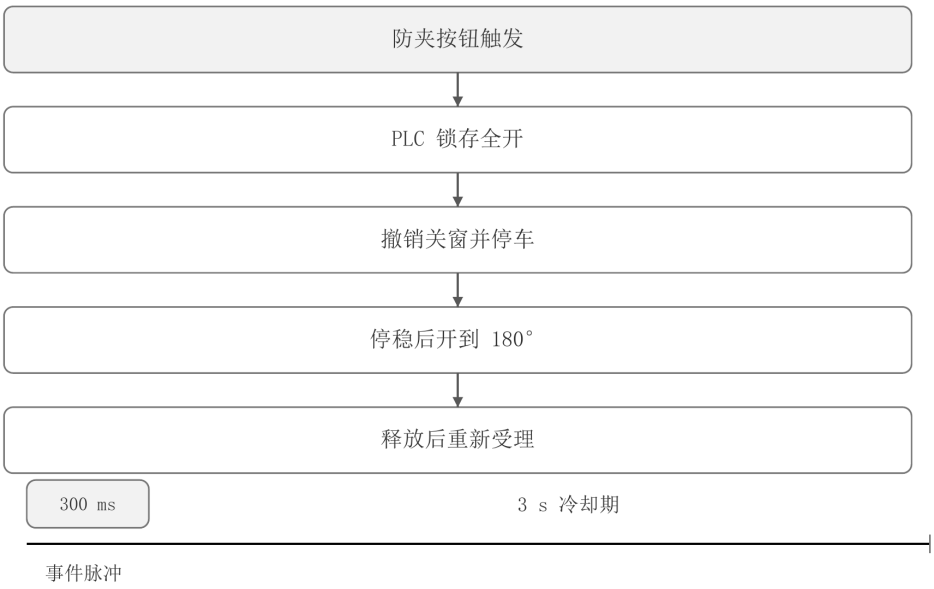



图 12 防夹按钮脉冲、PLC 全开任务与按钮冷却

全开状态由有效位置和执行状态确认。任务完成、触发输入释放及升降按钮释放共同构成下一次普通操作的重新受理条件。按钮冷却约束点击节奏，PLC 锁存保存控制任务，两者分别对应人机交互和设备执行。

车窗防夹研究已有基于霍尔脉冲与机械功率的判别方法[4]，以及利用电机转速和故障观测器的仿真方法[5]。本项目由防夹按钮形成实验触发，PLC 将触发、停车、反向及全开组织为可追踪的状态链，界面显示车窗位置和执行状态。

## 14. HMI 程序设计与车窗位置显示




图 13 HMI 组态布局（依据工程 XML 绘制，90° / 50% 为状态示例）

| HMI 内容 | PLC 数据来源 |
| --- | --- |
| 模式、一次、升降、停止、复位 | DB102 各自命令字段 |
| 申请 / 释放按钮 | DB102.DBX23.0 控制申请位 |
| 协调心跳 | DB102.DBW24 协调字 |
| 车窗角度 / 开度 | DB101.DBW60 / DB101.DBW32 |
| 车窗位置质量 | DB101.DBX63.1 |
| 雨刷 / 车窗就绪 | DB101.DBX79.2 / DBX79.3 |

表 10 HMI 命令与反馈变量

HMI 使用连接_PLC左_集成访问 PLC 左。车窗角度按 INT 百分之一度读取，通过 0 至 18000 映射为 0 至 180°；开度直接读取百分比。模式与事件按钮写独立票号，升降写保持位，原生按钮切换控制申请。PC 与 HMI 的反馈数据来自同一状态发布。

HMI 的控制请求采用原生 Button，Click 事件执行 InvertBit，切换 DB102.DBX23.0。按钮文字表达当前可以执行的申请或释放操作；“已获控制”状态另由 DB101.DBX39.0 反馈。请求位与获权位分别显示，便于区分用户操作与 PLC 仲裁结果。

## [上位C#软件设计]

### 1. 软件层次与程序生命周期

上位机采用 C# 与 WinForms，以在线操作窗口作为主入口。操作窗口管理用户事件和控件状态，通信服务管理命令镜像与 S7 交换，接口协议完成字节序和帧校验，状态快照表达一次通过校验的反馈。二维、三维和数据页面共同读取状态。

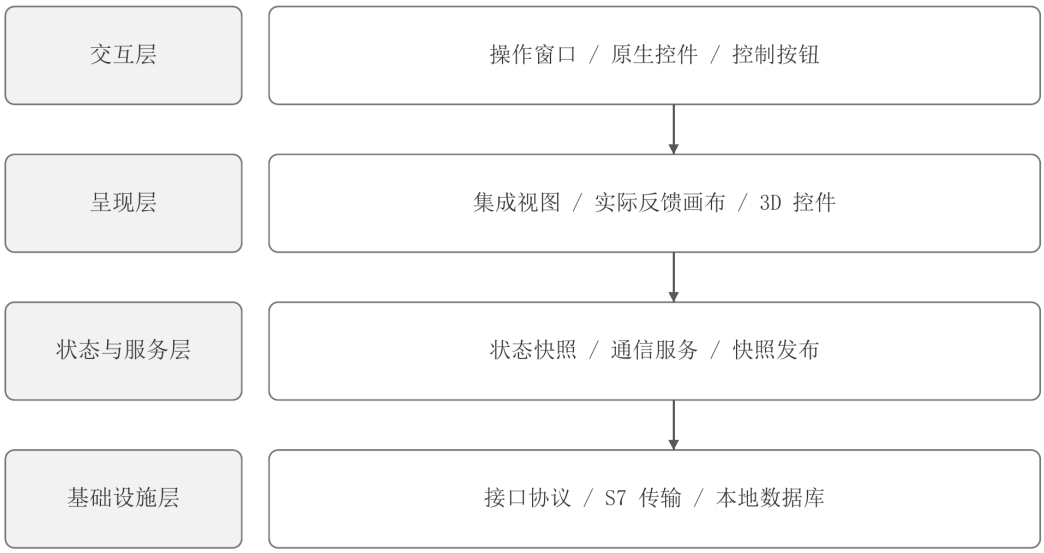



图 14 上位机交互、呈现、状态服务与基础设施分层

程序使用单实例互斥体避免重复打开操作窗口。通信任务异步运行，连接失败时释放升降保持量和控制申请，状态反馈通过统一事件进入界面。窗口退出时释放命令、取消通信并关闭连接。

程序启动时先初始化本地数据库并显示登录窗口，登录成功后创建操作窗口。主菜单提供文件与数据导出入口；汽车控制页的原生工具栏提供连接 PLC、软件停止和复位，各工具按钮复用原控制按钮的事件与启用条件。工具栏、实验备注及诊断页面共同组成通用交互，应用退出时释放窗体、通信和数据库资源。

```
using var db = new 本地数据库(Arg("--data-dir"));
using (var login = new 登录窗口(db))
{
    if (login.ShowDialog() != DialogResult.OK) return 0;
}
using var form = new 操作窗口(db);
Application.Run(form);
```

代码 6 C# 启动入口、登录与主窗口创建（Main.cs 原文摘录）

## 2. 从 Main 阅读上位机源程序

直接打开“上位机工程/C#源码/汽车上位机.csproj”即可加载全部程序，界面、通信、数据库和三维源文件均由这一个项目编译。先从源码/Main.cs 阅读初始化、登录与主窗口创建，再进入界面/操作窗口.cs 查看工具栏与控制事件，最后进入通信/通信服务.cs 跟踪命令镜像、DB100 提交和 DB101 反馈。

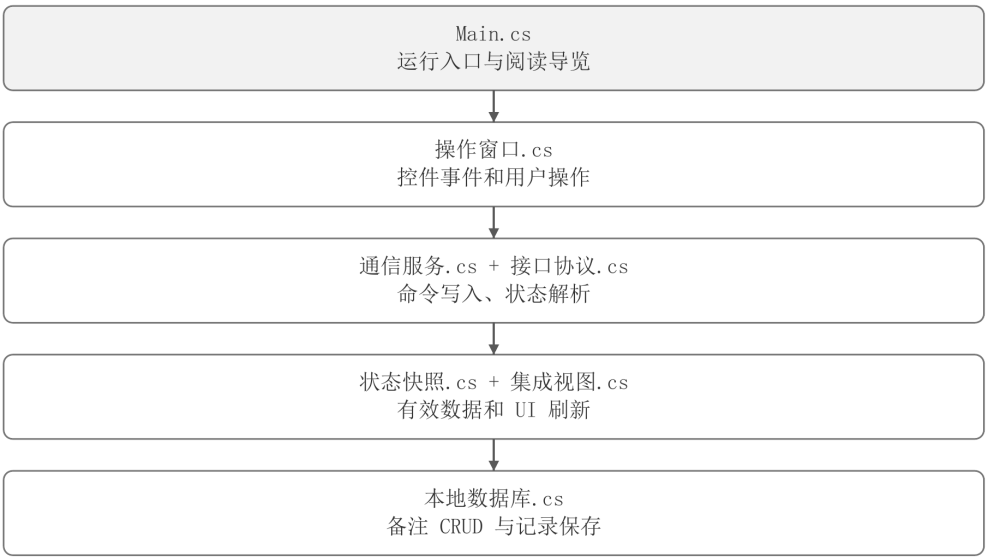



图 15 由 Main.cs 开始的上位机源码阅读路线

接口协议.cs 描述大端字序、帧长度、魔数、版本及顺序锁校验；状态快照.cs 描述质量位与有效值；集成视图.cs 和三维相关文件描述汽车显示；本地数据库.cs 描述登录会话、参数化 SQL、事务和导出。各文件的注释把输入、处理和输出联系起来。

### 3. 操作事件、通信循环与状态反馈

控制按钮改变远程会话请求，档位按钮更新模式并递增模式票，一次按钮递增一次票，复位按钮先释放控制再递增复位票。升降按钮的按下与松开分别设置和释放保持量。所有事件先更新命令镜像，由通信循环按协议写入 PLC。

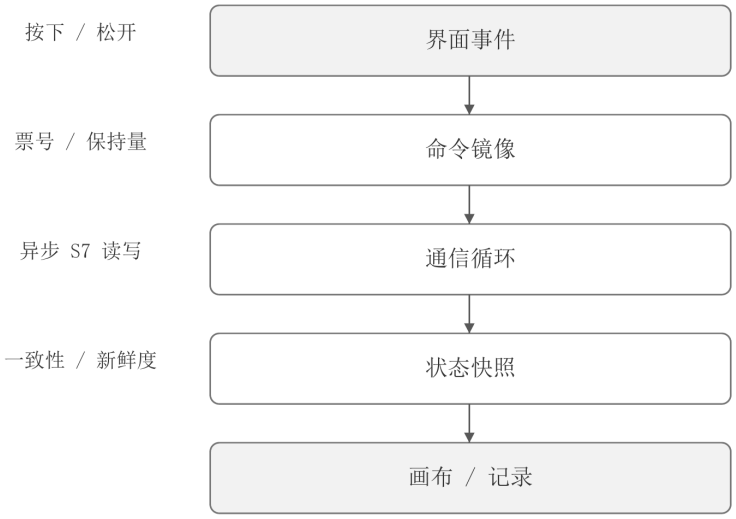



图 16 交互事件、命令镜像、通信与反馈呈现

通信循环读取已提交的 PLC 状态并检查用户程序心跳。新状态形成只读快照，UI 使用它刷新运行许可、模式、车窗位置和诊断；数据库使用质量有效的字段写入测量记录。控件显示、数据记录和三维更新保持同一状态来源。

上位机内部使用取消令牌管理连接生命周期。单次交换具有超时边界，异常返回后清理保持命令并发布连接状态。重连后的控制申请由操作者重新打开，新的会话基线使操作过程可辨识。

```
byte[] 帧 = 接口协议.编码(取命令(), 序号, 心跳);
// 独占写DB100：先写奇数使帧无效，再写主体，最后单独提交偶数序号。
byte[] 奇数 = new byte[2]; BinaryPrimitives.WriteUInt16BigEndian
(奇数, (ushort)(序号 | 1));
await 客户端.写(100, 4, 奇数, 令牌);
var 主体 = (byte[])帧.Clone(); 接口协议.写字(主体, 2, (ushort)(序号
| 1));
await 客户端.写(100, 0, 主体, 令牌);
await 客户端.写(100, 4, 帧.AsSpan(4, 2).ToArray(), 令牌);
```

代码 7 C# 命令帧分阶段提交（通信服务.cs 原文摘录）

上述代码先写奇数头序号，再提交含同一奇数头的主体，最后单独写入偶数头。锁内取得的命令镜像对应一次完整操作意图，PLC 左根据帧头、帧尾和版本接收该意图。通信线程随后读取 DB101 并校验状态，界面从返回快照更新显示。

## 4. 主操作界面与页面功能

主窗口采用 Windows 系统原生控件、系统色和主题绘制。左侧或中央为汽车运行视图，控制区域按功能分组，底部提供车窗与运行信息。按钮尺寸、分组间距与文本对齐由统一布局容器管理，右侧操作区完整呈现常用功能。

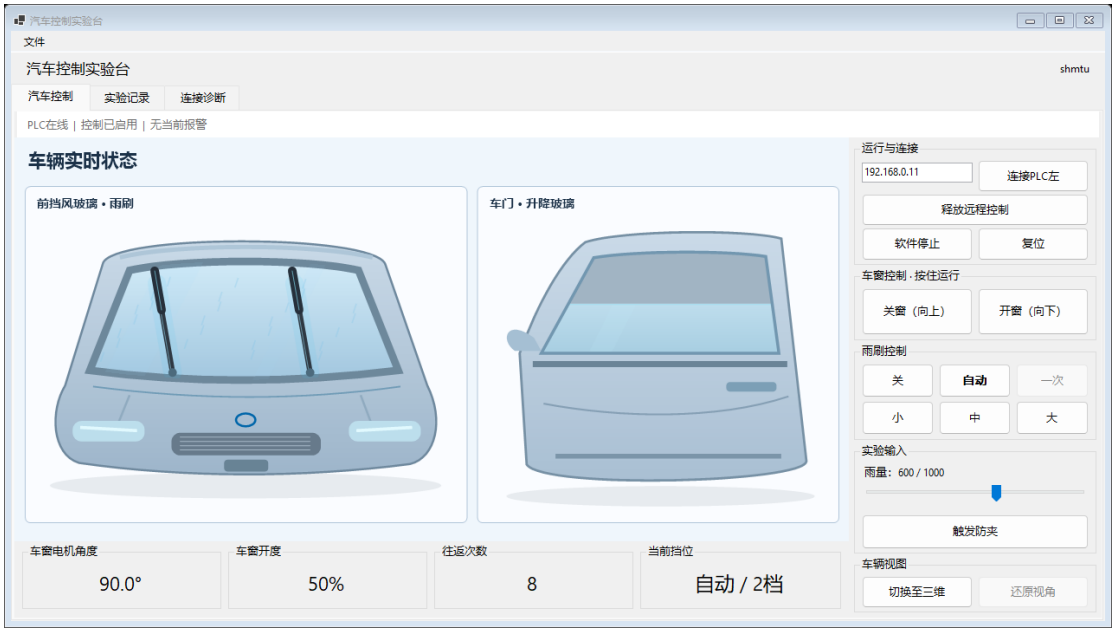



图 17 上位机在线主界面（固定协议样例，主视图示例）

远程控制使用原生按钮，点击后在申请与释放操作之间切换；是否获权由 PLC 反馈单独显示。雨刷按关、自动、一次以及小、中、

大分组；车窗采用升降保持按钮；防夹采用带倒计时冷却的单次触发按钮。界面仅保留在线系统操作入口。

底部以原生信息控件显示车窗电机角度、车窗开度、往返次数和当前档位。连接诊断继续提供 PLC 心跳、会话、运行许可、质量和轴状态，支持从简明操作进一步查看详细原因。图示采用固定协议样例呈现界面布局。

### 5. 汽车三维模型与图形更新

三维视图由车身、车顶、车窗、车轮与雨刷组成。车模采用蓝色楔形车身、深色车顶和金色轮盖形成运动外观；普通档静态几何为 328 面，软件渲染档为 288 面。窗玻璃和雨刷由同一反馈状态驱动，动态机构最多增加 116 面。

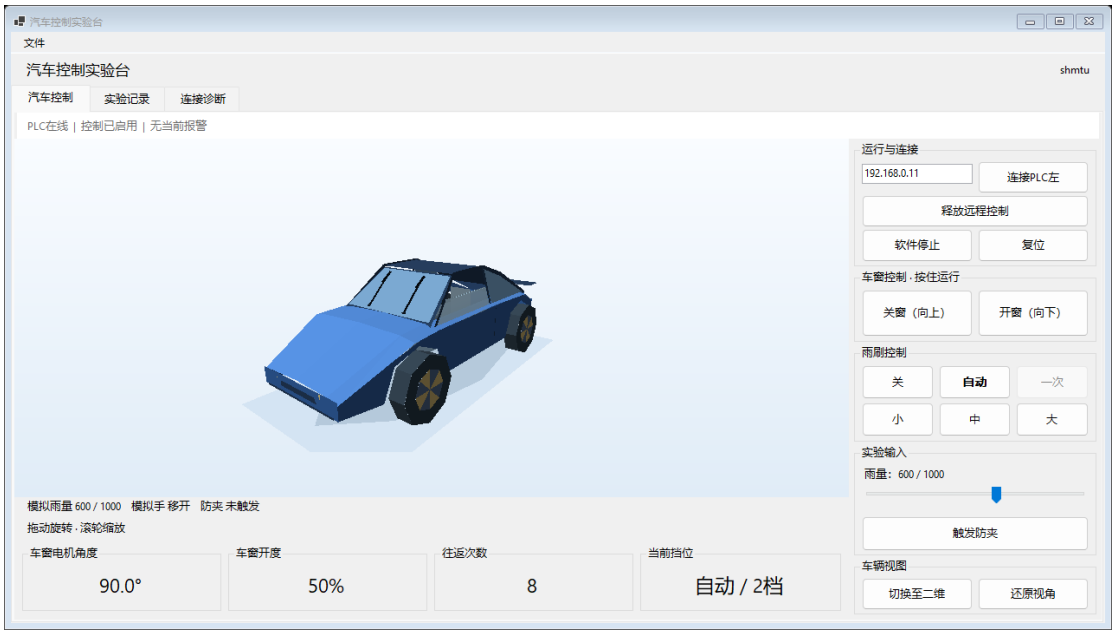



图 18 汽车三维运行视图（固定协议样例，主视图示例）

三维控件缓存静态几何，动态刷新车窗开度和雨刷阶段。软件渲染的帧率上限为 20 FPS，像素上限为 640×420；硬件渲染上限为 30 FPS、720×460，持续低帧时降至 480×320。显示负载根据实际帧率动态调整。

图形呈现通过状态快照与控制服务解耦。模型刷新处理动画和视角，通信服务处理命令与反馈，PLC 状态机处理电机动作。该组织方法使软件表现层和现场执行层保持明确的职责。

## 6. 数据库设计与参数化写入

本地数据库使用 SQLite，数据库文件为汽车实验.db。实验备注表保存日期、标题、正文和记录人；操作记录保存时间、用户与操作内容；测量记录保存时间、车窗角度、开度和质量等信息。三类记录按用途分开，查询与导出分别提供入口。

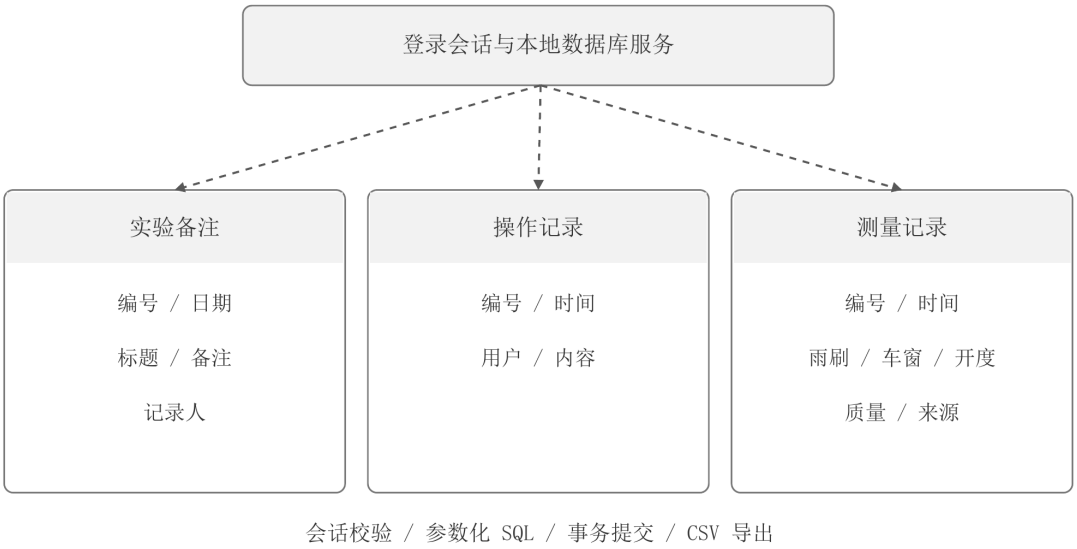



图 19 登录会话与三类核心业务数据

实验备注写入使用参数化 SQL，参数单独绑定到语句。新增、修改和删除均在已登录会话中执行，并通过事务提交。标题长度与内容长度在写入前校验，查询支持日期范围和关键词组合条件。

```
INSERT INTO 实验备注(日期,标题,备注,记录人)
VALUES($日,$题,$文,$人);
// 绑定参数 → ExecuteNonQuery → 事务 Commit
```

代码 8 实验备注新增的参数化写入方式

## 7. 实验备注的增删改查

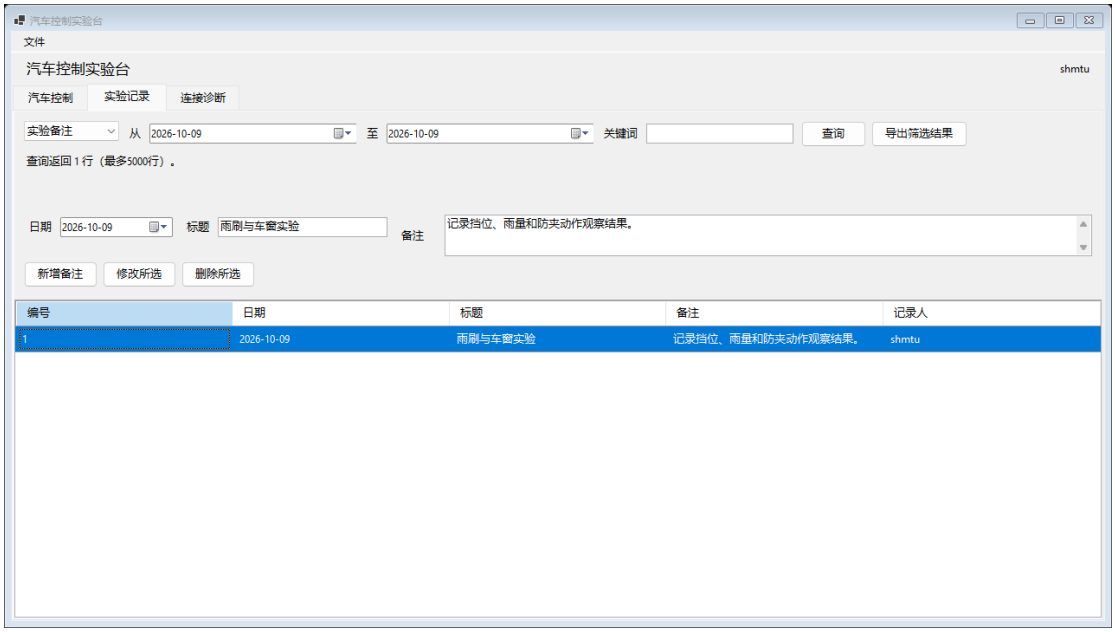



图 20 实验备注查询、编辑界面与样例记录

| 操作 | 处理过程 | 界面反馈 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | 校验日期、标题和备注，事务插入 | 刷新列表并显示新记录 |
| 查询 | 日期区间与关键词组合筛选 | 表格显示匹配记录 |
| 修改 | 按记录编号更新并提交 | 列表反映最新内容 |
| 删除 | 按选中编号执行删除 | 刷新结果集 |
| 导出 | 按当前数据形成 CSV | 生成带列名的数据文件 |

表 11 实验备注操作与页面反馈

数据列表使用原生表格控件展示，选择记录后进入编辑流程。实验备注提供实验过程的结构化记录入口，操作日志与测量记录分别保留系统运行上下文。

## 8. 数据质量与测量记录

数值和质量一同构成有效数据。车窗位置需要右 PLC 在线、编码器状态有效并已建立相对基准；开度进一步检查业务有效标志与 0 至 100 的范围。上位机据此决定显示数值和保存测量字段。

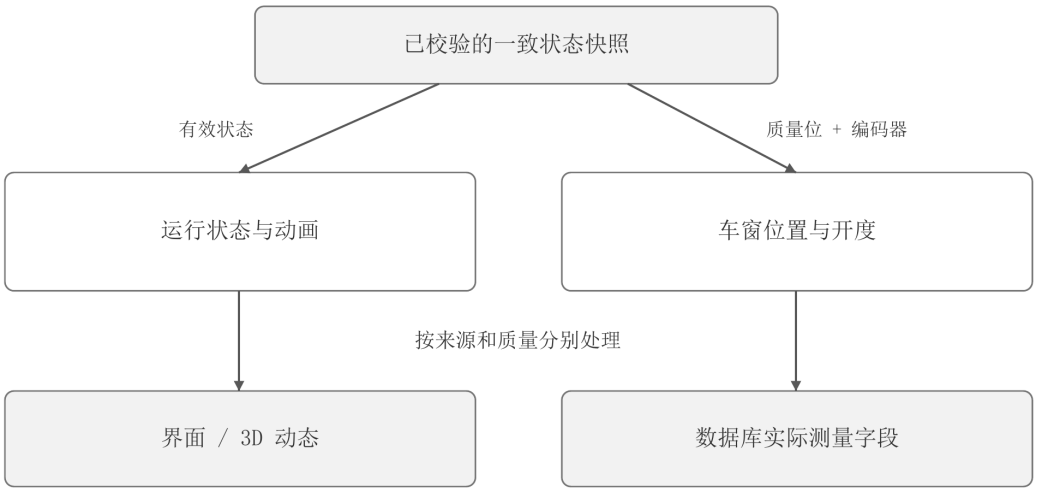



图 21 状态、图形与实际测量字段的数据处理路径

| 数据类别 | 处理依据 | 保存方式 |
| --- | --- | --- |
| 车窗角度与开度 | 反馈质量与范围检查 | 有效值保存为数值 |
| 雨刷运行阶段 | PLC 运行状态与阶段信息 | 供动画和运行观察使用 |
| 实际测量字段 | 测量有效位与数据来源 | 质量无效时保存 NULL |
| 操作与实验备注 | 已登录会话与输入校验 | 保存行为和实验文字 |

表 12 数据质量与保存方式

内部协议对显示阶段和实际测量来源分别编码。状态解析保持质量约束，测量记录使用真实有效性条件，图形则读取其对应显示状态。数据库保留质量列和来源列，使记录可追溯到当时的通信上下文。

## 9. 软件使用流程

| 操作环节 | 执行方法 | 观察结果 |
| --- | --- | --- |
| 启动与登录 | 在上位机工程/C#可运行文件中双击一键启动.cmd，输入课程账号 | 显示汽车视图、控制区及底部运行信息 |
| 连接 PLC | 使用 PLC 左地址 192.168.0.11 建立连接 | 左右 PLC 心跳、通信状态和反馈更新 |
| 复位与控制申请 | 释放控制申请，执行复位；状态更新后点击申请控制 | 分别查看 PC 会话、运行许可和两轴就绪 |
| 雨刷运行 | 选择关、自动、小、中、大或一次 | 查看当前档位、雨刷状态与完整往返计数 |
| 车窗运行 | 按住上升或下降，松开按钮停止 | 车窗角度、开度及动画同步变化 |
| 防夹操作 | 点击触发防夹按钮 | 按钮计时冷却，PLC 执行停稳、反向和全开 |
| 数据管理 | 进入实验备注页，新增、筛选、修改、删除或导出 | 原生表格显示查询结果和保存后的内容 |
| 停止与退出 | 点击软件停止，退出主窗口 | 释放保持命令、结束通信任务并关闭连接 |

表 13 上位机页面使用说明

操作结果以 PLC 返回的状态为依据。按钮文字说明当前操作，诊断页面展示心跳、会话、许可、质量与轴状态；当需要定位执行环节时，依次查看请求票号、受理确认和完成计数。

## [系统调试]

### 1. 工程下载与联调顺序

工程中配置两台 CPU、驱动报文、工艺对象及 I-device 传输区，按项目 IP 与设备名称建立 PROFINET 连接。分别编译和下载左右 PLC 的硬件、工艺对象及程序，运行后从在线诊断读取驱动状态和双机通信信息。

联调先查看两台 PLC 的在线状态、I-device 读写返回码和对方心跳，再检查驱动与工艺对象状态。上位机连接 PLC 左后，通过控制申请、复位和功能按钮逐段观察请求、受理与执行反馈；HMI 使用同一状态来源核对显示。

### 2. 调试中遇到的问题与处理方法

| 调试现象 | 处理方法 | 核对依据 |
| --- | --- | --- |
| HMI 提示连接中断、Coordination 连接故障以及变量数值无法写入 PLC | 核对连接伙伴，建立并使用连接_PLC 左_集成，将面板变量绑定到对应命令和状态地址 | HMI 可读取 PLC 状态，控制变量与连接伙伴一致 |
| 上位机已连接，但 PC 会话或运行许可为 False | 将控制申请、软件停止和复位分别处理；复位时先释放控制申请与升降保持，再提交复位票 | 查看会话、运行许可、复位确认和拒绝计数 |
| 雨刷显示 F001，轴诊断提示超出允许的跟随误差 | 雨刷改用 MC_MoveJog 速度点动并设置 PositionControlled := FALSE，按状态撤销方向并等待停稳 | 查看工艺对象错误、StandStill、点动 Busy 和周期计数 |
| 车窗运动方向与画面含义相反，运行速度偏慢 | 在相对基准建立时锁定方向系数 -1，使反馈与位移采用同一变换；车窗速度参数设为 45°/s | 查看实际旋转方向、逻辑角度和开度变化 |

表 14 联调问题及对应处理

### 3. 控制参数与整定步骤

| 参数 | 当前配置 | 控制含义 |
| --- | --- | --- |
| 雨刷小 / 中 / 大速度 | 60 / 120 / 180°/s | 按新周期锁定速度档位 |
| 雨刷默认加速度 | 1800°/s² | 小、中、大档指令加速约 0.03、0.07、0.10 s |
| 雨刷小 / 中 / 大半程 | 15 / 10 / 5 s | 往返分别 30 / 20 / 10 s |
| 一次事件 | 固定中档，名义往返 20 s | 正反各 10 s，实际停稳确认 |
| 车窗运动速度 | 45°/s | 相对定位速度 |
| 车窗逻辑行程 | 0° 至 180° | 换算 0 至 100% 开度 |
| 车窗方向反转 | TRUE | 方向系数 -1，记录基准时锁定 |
| 到位允许误差 | 0.5° | 与 Done、停稳共同确认到位 |
| 停稳速度阈值 | 0.5°/s | 与 StandStill 共同判断 |
| 车窗动作超时 | 120 s | 监测定位执行时间 |
| 停止等待超时 | 10 s | 监测停稳过程 |
| 防夹触发 / 冷却 | 300 ms / 3 s | 界面事件脉冲与点击节奏 |

表 15 关键控制参数

速度、误差与方向参数集中在右侧参数数据块，分档半程时限在雨刮器状态机按档位锁定；上位机交互参数集中在界面与通信服务。参数单位分别为度、度每秒、毫秒和 10 ms 计时步。新运动阶段锁定所需参数，等待过程中持续监测实际反馈。

参数核对按通信、方向、速度、阶段时间和停止过程展开。首先观察有效反馈并建立车窗相对原点，检查升降方向与角度增减的对应；随后核对车窗速度、行程和到位误差，观察按住、松开与反向。雨刷通过速度给定、方向阶段和计时步数核对分档运行，换向依据实际停稳状态完成。

基座调试中，G120 高档的运行阶段比低档短。当前程序将速度档位与每方向名义时限明确配置为小档 60°/s、15 s，中档 120°/s、10 s，大档 180°/s、5 s；一次事件采用中档，正反各 10 s。相关配置写入状态机，并随工程编译和命令检查核对。

针对启动初段速度爬升较慢的现象，读取雨刷工艺对象后可见原默认加速度为 36°/s²，小、中、大档从零加到目标速度分别需约 1.67、3.33、5 s。将雨刷轴默认加速度调整为 1800°/s² 后，三档的 PLC 指令加速斜坡分别缩短为约 0.03、0.07、0.10 s。调试时对照速度给定与实际速度检查起步过程；若给定已到目标而电机仍缓慢提速，则继续核对 G120 的斜坡函数发生器参数 p1120 及驱动限流状态。

## 4. 实验台运行结果与现象分析

系统基座已在实验台完成实际下载与运行。两台 PLC 建立通信，上位机能够申请控制并读取状态，G120 雨刷执行速度点动，V90 车窗执行升降与位置反馈。可用工程以基座保存，构成后续实现的稳定起点。

| 实验观察 | 对应实现或分析 |
| --- | --- |
| 双机心跳持续更新，读写返回码为 0 | I-device 命令与状态链路建立 |
| 上位机控制会话与运行许可有效 | PC 请求经 PLC 左受理后进入执行层 |
| 车窗完成相对运动并显示位置 | V90 反馈、方向变换与开度映射联动 |
| G120 低档和高档的实际阶段表现不同 | 分档配置速度和名义阶段时长 |
| 基座工程实际运行可用 | 保留可复用工程、程序及源码快照 |

表 16 实验台联调记录与控制分析

## 5. 工程与软件核验

| 对象 | 核验内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| TIA 工程 | 保存的两台 PLC、G120、V90 和 HMI 共 5 个设备原生编译 | 0 错误，0 警告 |
| 单项目源码 | 全部 C# 和三维代码在一个项目中构建并发布为 win-x86 | 构建、发布成功 |
| 功能检查 | 登录、菜单、工具栏、数据库、协议与命令状态 | 50 / 50 通过 |
| 源文件与程序 | 单项目引用完整，发布程序集与本轮源码对应 | 文件哈希已核对 |

表 17 本次工程与软件检查记录

PLC 程序修改后需要检查既有行为是否保持，相关研究提出了程序更新的回归验证方法[6]。表 16 汇总已有实验台运行记录，表

17 记录本次工程整理后的编译与软件检查。本次没有向现场 PLC 下载或运行电机；雨刷加速度 1800°/s² 已由保存工程读回，该配置下的实际起停响应及上位机、HMI 联动效果仍需现场核对。

## 工程成果

| 成果 | 内容 |
| --- | --- |
| TIA 项目 | 两台 PLC、G120、V90、工艺对象和 HMI |
| 上位机程序 | 在线控制、二维 / 三维展示、诊断和数据库 |
| 上位机源码 | Main 阅读入口、业务模块与中文注释 |
| 课程设计报告 | 系统结构、流程图、核心代码、参数与实验分析 |

表 18 工程成果组成

[心得及体会]

这次课程设计中，我主要负责 PLC 左总控、双 PLC 通信、上位机和数据库。把这些部分连起来后，我更在意一个按钮按下去以后，命令到底走到了哪一步。PC、HMI 和 PLC 各自写什么数据，必须先约定清楚。我觉得这一步看起来琐碎，却会直接影响后面的程序是否容易理解，也关系到我和同学能不能把各自的工作接起来。

一次雨刷和车窗升降让我对“控制命令”有了更具体的理解。前者点一下就应当执行一次，后者需要按住才运动，松开就停。它们在界面上都是按钮，程序里的处理却不能一样。我现在会先把使用者的操作过程想清楚，再决定用票号还是保持位，也会把断线、重连后原来的命令该怎么处理一起考虑进去。

上位机画面做出来以后，我觉得还需要回答一个问题：界面显示的状态，能不能说明电机此刻的情况？这个项目用同一份状态快照刷新文字、图形和记录，并检查反馈是否有效。这让我更重视数值的来源和更新时间。画面有变化、数值能显示，都还需要 PLC 的反馈来说明，我也不应该只看界面就判断动作已经完成。

数据库这一部分，我比较在意的是记录留下来以后有没有用。实验备注、操作记录和测量记录分开保存，可以把当时做了什么和设备反馈放在一起看。尤其是无效测量值，留空比随便记成 0 更合适，否则以后看记录很容易误判。这个细节让我意识到，数据的含义要在保存前想清楚，不能等导出表格时再补。

界面上，我希望使用者能直接看懂当前有没有控制权、车窗开到了哪里，以及为什么暂时不能动作。因此，我更认可把常用状态放在容易看到的位置，再保留详细诊断供检查。这也提醒我，软件做得是否顺手，需要从实际操作顺序去看。界面上写着“已连接”，还不足以说明系统已经具备运行条件。

回头看，我对这套系统的理解还需要通过更多现场观察来补充。工程编译和软件检查能发现一部分问题，断线重连、重复点击和停止后的恢复等情况，仍要结合设备反馈逐项核对。如果再做类似课题，我会先把一个完整动作从按钮、PLC 到反馈跑通，再逐步加入其他功能，把每一步的判断条件和检查结果记下来。

## [参考文献]

[1] XIA Y Q, GAO Y L, YAN L P, et al. Recent progress in networked control systems—A survey[J]. International Journal of Automation and Computing, 2015, 12(4): 343-367. DOI: 10.1007/s11633-015-0894-x.

[2] DIAS A L, SESTITO G S, BRANDAO D. Performance analysis of Profibus DP and Profinet in a motion control application[J]. Journal of Control, Automation and Electrical Systems, 2017, 28(1): 86-93. DOI: 10.1007/s40313-016-0278-7.

[3] SON J W, LEE S B, KIM M H, et al. Intelligent rain sensing and fuzzy wiper control algorithm for vision-based smart windshield wiper system[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2006, 20(9): 1418-1427. DOI: 10.1007/BF02915965.

[4] TANG X, JIANG L, HAN W, et al. Power window anti-pinch control based on Hall pulse signal and mechanical power[C]//Proceedings of the 2018 8th International Conference on Manufacturing Science and Engineering (ICMSE 2018). Paris: Atlantis Press, 2018: 358-361. DOI: 10.2991/icmse-18.2018.70.

[5] MOHAMMADI AZNI M, SADRNIA M A, BAND S S, et al. Smart anti-pinch window simulation using H-/H∞ criterion and MOPSO[J]. Computers, Materials & Continua, 2022, 72(1): 215-226. DOI: 10.32604/cmc.2022.023030.

[6] BECKERT B, ULBRICH M, VOGEL-HEUSER B, et al. Regression verification for programmable logic controller software[C]//BUTLER M, CONCHON S, ZAÏDI F, eds. Formal Methods and Software Engineering: ICFEM 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol. 9407. Cham: Springer, 2015: 234-251. DOI: 10.1007/978-3-319-25423-4_15.